BULUT BİLİŞİM

Doç. Dr. Eftal ŞEHİRLİ

Hafta-1

Bulut Bilişimin Temel Kavramları

Konu Başlıkları

1. Bulut bilişimin tanımı
2. Temel özellikler
3. Geleneksel BT ile karşılaştırma
4. Servis modellerine genel bakış
5. Kullanım alanlarına giriş

1.1. Bulut Bilişimin (Cloud Computing) Tanımı

T1 - İnternet üzerinden talep üzerine hizmet

T2 - Bulut bilişim bilgisayar kaynaklarının (sunucu, depolama, veritabanı, yazılım, ağ vb.) internet üzerinden, ihtiyaç duyulduğu kadar ve genellikle "kullandıkça öde" modeliyle sunulmasıdır.

T3 – İhtiyacınız olan bilgisayar kaynaklarına anında erişim sağlayabilen internet tabanlı hizmetlerin genel adıdır.

- **Pay-as-you-go** (kullandıkça öde)
  Bu, elektriği prizden kullandığınız kadar ödemenize benzetilebilir.
- Fiziksel donanım ihtiyacını azaltır.

- Örnek: AWS, Azure, Google Cloud.

1.2. Kapsam

Bulut bilişim sadece "**uzak sunucularda dosya saklamak**" değildir. Çok daha geniş bir ekosistemi kapsar:

- **Donanım:** Fiziksel sunucular, depolama birimleri, ağ cihazları.
- **Sanal Kaynaklar:** Sanal makineler (VM'ler), sanal ağlar.
- **Yazılım ve Platformlar:** Geliştirme ortamları, veritabanı yönetim sistemleri, API'ler.
- **Hizmetler:** Yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri analitiği.

1.3. Önemi

- **Maliyet Verimliliği:** Büyük yatırımlar (CAPEX) yerine, işletme giderlerine (OPEX) dönüşür. Sunucu almak, kurmak, soğutmak ve yönetmek için gereken sermaye maliyetleri ortadan kalkar veya azalır.

- **Çeviklik (Agility) ve Hız:** Yeni bir kaynak (sunucu, depolama) saniyeler içinde temin edilebilir. Bu, yazılım projelerinin çok daha hızlı geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesi anlamına gelir.

CAPEX : **Capital Expenditure**

OPEX : **Operational Expenditure**

1.3. Önemi

- **Küresel Erişim:** Dünyanın her yerinden, internet bağlantısı olan her cihazla (bilgisayar, telefon, tablet) erişim imkanı sağlar.

- **Ölçeklenebilirlik: Talep arttığında kaynakları otomatik olarak artırma (scale-out/scale-up), azaldığında ise azaltma (scale-in) esnekliği sunar.** Bu, ani trafik artışlarıyla (örneğin bir e-ticaret sitesinin bayram trafiği, ders-kayıt haftasında OBS) başa çıkabilmek için kritiktir.

1.3. Önemi

- **Bireyler:** Depolama, senkronizasyon, Spotify, Netflix
- **İşletmeler:** Maliyet avantajı, ölçeklenebilirlik, rekabet gücü
- **Kamu:** e-Devlet, e-Nabız, eğitim platformları

- **Sonuç:** Teknolojik değil → stratejik dönüşüm aracı

2. Temel Özellikler

Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), bulut bilişimi 5 temel özelliğiyle tanımlar:

1. On-Demand Self-Service (İsteğe Bağlı Self-Servis):

Kullanıcılar, bir insana (BT yöneticisi) ihtiyaç duymadan, bir web arayüzü üzerinden otomatik olarak işlemci gücü, depolama, yazılım gibi kaynakları anında temin edebilir.

NIST: National Institute of Standards and Technology

2. Temel Özellikler

Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), bulut bilişimi 5 temel özellikle tanımlar:

2. Broad Network Access (Geniş Ağ Erişimi):

Kaynaklara, standart mekanizmalar (örneğin, HTTPS) aracılığıyla farklı istemci platformlarından (cep telefonları, tabletler, dizüstü bilgisayarlar) erişilebilir.

HTTPS: Secure Hypertext Transfer Protocol

2. Temel Özellikler

Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), bulut bilişimi 5 temel özellikle tanımlar:

3. Resource Pooling (Kaynak Havuzunda Toplama):

Sağlayıcının kaynakları, çoklu müşteriye hizmet vermek üzere havuzda toplanır. Müşteriler, kaynakların tam konumundan genellikle habersizdir. (Örneğin: ABD Batı Yakası veya Avrupa Bölgesi)

2. Temel Özellikler

Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), bulut bilişimi 5 temel özellikle tanımlar:

4. Rapid Elasticity (Hızlı Esneklik):

Kaynaklar, talebe bağlı olarak (bazen otomatik olarak) hızlı ve esnek bir şekilde sağlanabilir ve serbest bırakılabilir. Kullanıcıya, kaynakların sınırsız sağlanabiliyormuş hissini verir.

2. Temel Özellikler

Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), bulut bilişimi 5 temel özellikle tanımlar:

5. Measured Service (Ölçülü Hizmet):

Bulut sistemleri, kaynak kullanımını otomatik olarak ölçer ve kontrol eder. Şeffaf bir şekilde hem sağlayıcı hem de müşteri tarafından kullanılan hizmet türü (depolama, işlem, bant genişliği) için izlenebilir. Kullandığın Kadar Öde (Pay-as-you-go) modelinin temelidir.

2. Temel Özellikler

- **İsteğe Bağlı Hizmet**
  - Kaynağı anında aç/kapat
  - Örnek: test için sanal sunucu
- **Ölçeklenebilirlik**
  - Dikey ↔ yatay ölçekleme
  - Örnek: Black Friday trafiği
- **Kaynak Havuzu**
  - Multi-tenancy
  - Verimli kullanım, güvenlik ihtiyacı
- **Geniş Ağ Erişimi**
  - Farklı istemci
  - Örnek: PC, Telefon, Tablet vb.
- **Hızlı Esneklik**
  - Nerdeyse Tıkla ve kullan
  - Örnek : Günümüzde evden ekmek siparişinden daha hızlı

3. Geleneksel BT ve Bulut Bilişim

Özellik	Geleneksel BT (On-Premises/Şirket İçi)	Bulut Bilişim
Maliyet Yapısı	Yüksek sermaye maliyeti (CAPEX - sunucu alımı, kurulum).	İşletme gideri (OPEX - kullandıkça öde).
Yönetim Sorumluluğu	Tamamı şirkete aittir. Donanımdan yazılıma her şeyi siz yönetirsiniz.	Paylaşımlı sorumluluk. Sağlayıcı altyapıyı yönetir, siz üzerinde çalışan uygulamalardan sorumlu olursunuz.
Sağlama Süresi	Haftalar veya aylar sürebilir (satın alma, sevkiyat, kurulum).	Saniyeler veya dakikalar.
Ölçeklenebilirlik	Sınırlı ve zordur. Yeni donanım alımı gerektirir.	Sınırsıza yakın ve çok kolaydır. Birkaç tıklama ile yapılır.
Bakım ve Güncelleme	Şirket içi BT ekibinin zaman ve kaynak ayırması gerekir.	Sağlayıcı tarafından otomatik veya arka planda yapılır.
Kapasite Kullanımı	Kapasite tahmini zordur. Ya eksik kalır (performans düşer) ya da boşa kaynak ayrılır.	Kaynaklar optimize edilir. Yalnızca kullanılan kapasite için ödeme yapılır.

3. Geleneksel BT ve Bulut Bilişim

- **Özetle:**

- **Geleneksel BT:** Kontrol ve güvenlik üzerinde tam yetki isteyen, internetten bağımsız çalışması gereken, öngörülebilir iş yükleri olan ve yüksek ön yatırım yapabilen organizasyonlar için uygundur.

- **Bulut Bilişim:** Hız, esneklik ve maliyet verimliliği arayan, hızla büyüyen veya değişken iş yüklerine sahip, inovasyona odaklanmak isteyen şirketler için idealdir. İnternet bağımlılığı ve güvenlik sorumluluğunun paylaşılması göz önünde bulundurulmalıdır.

4. Servis Modelleri

Bulut bilişim, farklı ihtiyaç seviyelerine hitap eden üç ana servis modeline ayrılır. Bunları bir «ulaşım» benzetmesiyle açıklayabiliriz:

Bu benzetmeyi yaparken önce, Geleneksel BT‘yi de örneklemekle başlayalım. Daha açıklayıcı olsun!

4. Servis Modelleri

- **On-Premises (Geleneksel BT):**

➢ **Kendi Aracın**

❖ Kendi aracınızı alıyorsunuz.

❖ Her şeyden siz sorumlusunuz

❖ Bakım, yakıt, şoförlük, navigasyon vb. sizin işiniz.

(Örnek: Şirketin sistem odası)

4. Servis Modelleri

- **IaaS (Infrastructure as a Service - Hizmet Olarak Altyapı):**

➢ **Kiralık araba**

❖ Size temiz, bakımlı, çalışır durumda bir araç verilir.

❖ Nereye gideceğiniz, nasıl kullanacağınız, yakıtı sizin sorumluluğunuzdadır.

(Örnek: AWS EC2, Azure Virtual Machines, Google Cloud VMs)

4. Servis Modelleri

- **PaaS (Platform as a Service - Hizmet Olarak Platform):**

➢ **Taksi**

❖ Hem araca hem de şoföre para ödersiniz.

❖ Sadece nereye gideceğinizi (varış noktasını) söylersiniz.

❖ Arabanın bakımı, yakıtı, yol bilgisi şoförün (sağlayıcının) sorumluluğundadır.

(Örnek: Google App Engine, Azure App Services, Heroku - Yazılım geliştirme platformları)

4. Servis Modelleri

- **SaaS (Software as a Service - Hizmet Olarak Yazılım):**

➢ **Toplu Taşıma (Otobüs)**.

❖ Belirli bir rotada, belirli bir ücret karşılığında seyahat edersiniz.
❖ Aracı ve şoförü yönetmekle uğraşmazsınız.
❖ Sadece biner ve inersiniz.

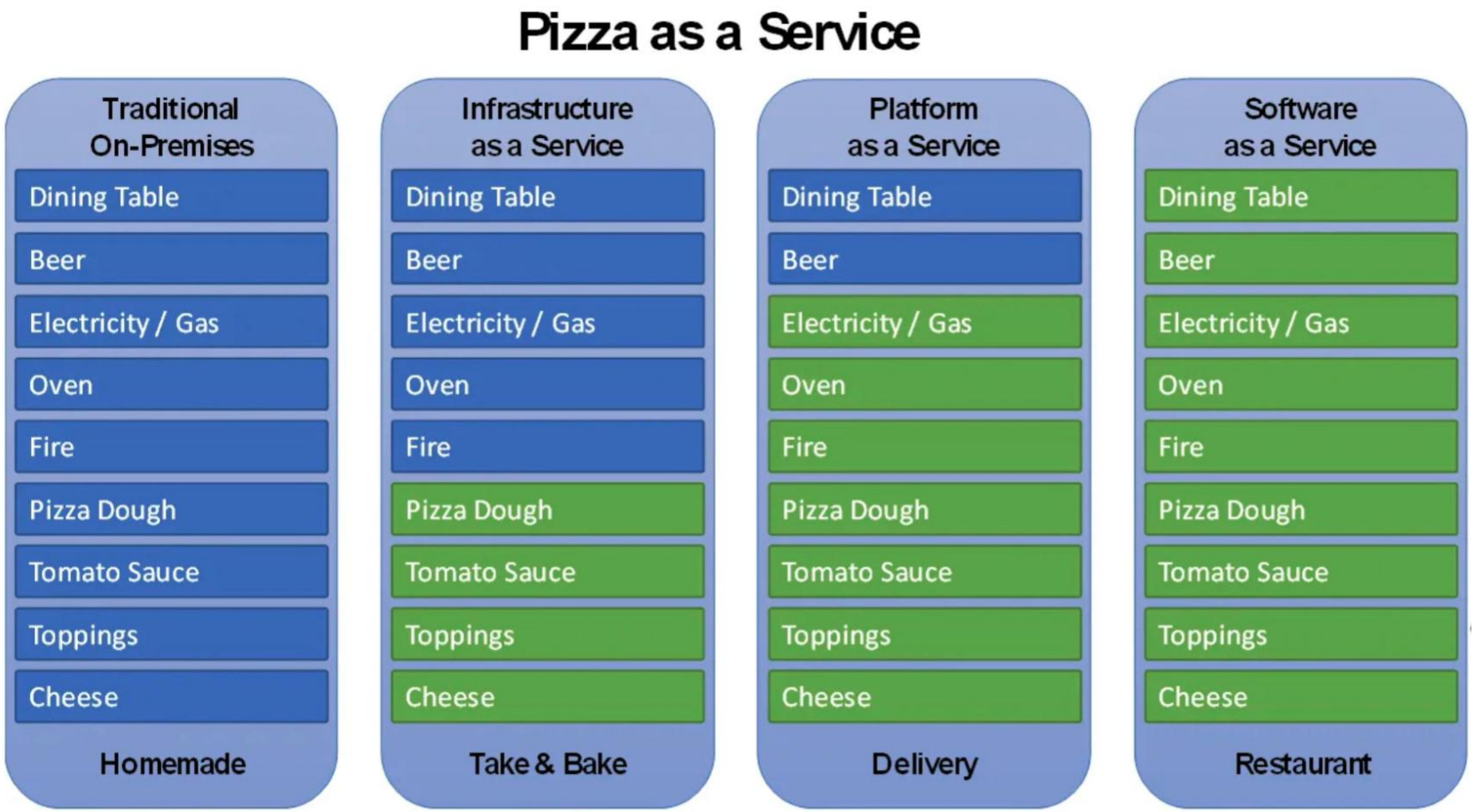
(Örnek: Gmail, Office 365, Netflix, Salesforce)

Sorumluluklar

Paylaşılan sorumluluk modeli nedir?

Google Cloud

Sorumluluklar



5. Kullanım Alanları

- **Günlük yaşam:** Google Drive, Netflix, oyun
- **İş dünyası:** ERP, CRM, Teams, büyük veri, yedekleme
- **Kamu:** e-Devlet, e-Nabız, EBA

Sonuç

Bulut bilişim, modern yazılım mühendisliğinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

Çeviklik, maliyet avantajı ve sınırsız ölçeklenebilirlik sunarak inovasyonun önünü açmaktadır.

Özet

- Tanım, kapsam, önemi
- Temel özellikler (isteğe bağlı, ölçeklenebilir, kaynak havuzu)
- Geleneksel BT vs Bulut
- Servis modelleri (IaaS, PaaS, SaaS)
- Kullanım alanları (birey, işletme, kamu)

Beyin Fırtınası

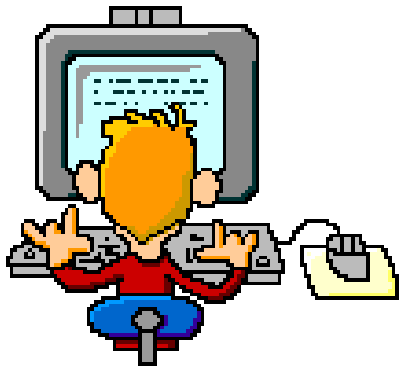
- Bulut bilişimde en kritik avantaj sizce hangisi?

- On-premise sistemleri hangi durumlarda tercih etmek daha mantıklı?

Değerlendirme Soruları

- Bulut bilişimin tanımını yapınız.
- İsteğe bağlı hizmete örnek veriniz.
- On-premise vs. bulut sistemlerini maliyet, yönetim, esneklik açısından kıyaslayınız.
- Günlük yaşam, iş dünyası, kamu kullanım örneklerinden en az birini açıklayınız.
- IaaS, PaaS, SaaS'a kısa örnekler veriniz.

SORULAR



TEŞEKKÜRLER

Doç. Dr. Eftal ŞEHİRLİ